

离散数学

谓词永真式

CONTENTS

西北工業大學
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

01 谓词永真式定义

02 永真公式

03 等式推理演算

04 前束范式

定义 1

- 给定任一谓词公式A, 如果在任意个体域和任何谓词指定下A均为真, 则称A永真. A均为假, 则称A永假.
- A至少在一个域上为真, 则称A可满足.

定义 2

设A, B是两个谓词公式, 如果$A \leftrightarrow B$是永真式, 则称其为逻辑等价式, 记作 $A \Leftrightarrow B$ 或 $A=B$

定义 3

设A, B是两个谓词公式, 如果$A \rightarrow B$是永真式, 则称其为永真式蕴含, 记作 $A \Rightarrow B$

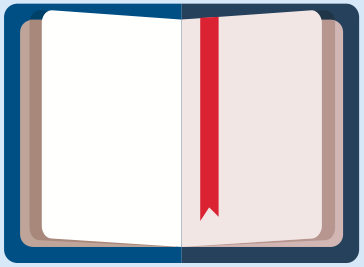
1) 命题公式的推广

命题逻辑中的永真公式也是谓词逻辑的永真公式。

例如:(变元用公式替换)

$$\neg\neg\forall xF(x)=\forall xF(x)$$

$$\forall xF(x)\rightarrow\exists yG(y) = \neg\forall xF(x)\vee\exists yG(y)$$



2) 量词的否定（德摩根公式）

- $\neg(\forall x\, P(x)) = \exists x \neg P(x)$
- $\neg(\exists x\, P(x)) = \forall x \neg P(x)$

说明：否定词可通过量词深入到辖域

论述域：学生　　$P(x)$: x交作业

不是所有学生都交作业了　$\neg(\forall x\, P(x))$

有些学生没有交作业　　$\exists x \neg P(x)$

没有学生交作业　$\neg(\exists x\, P(x))$

所有学生都没交作业　$\forall x \neg P(x)$

3）辖域的收缩与扩张

$\forall x A(x) \vee P = \forall x(A(x) \vee P)$

$\forall x A(x) \wedge P = \forall x(A(x) \wedge P)$

$\exists x A(x) \vee P = \exists x(A(x) \vee P)$

$\exists x A(x) \wedge P = \exists x(A(x) \wedge P)$

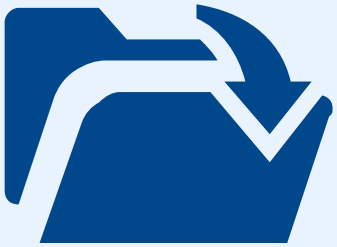
$\forall x(A(x) \to P) = \exists x A(x) \to P$

$\exists x(A(x) \to P) = \forall x A(x) \to P$

$\forall x(P \to A(x)) = P \to \forall x A(x)$

$\exists x(P \to A(x)) = P \to \exists x A(x)$

$\forall x(A(x) \to P)$
$= \forall x(\neg A(x) \vee P)$
$= \forall x(\neg A(x)) \vee P$
$= \neg \exists x A(x) \vee P$
$= \exists x A(x) \to P$



这里P是不含自由变元x的谓词

$\forall x A(x) \vee B(x) = \forall x(A(x) \vee B(x))$?　　(不等价)

4) 量词的分配形式

① $\forall x(A(x) \wedge B(x)) = \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

② $\exists x(A(x) \vee B(x)) = \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$

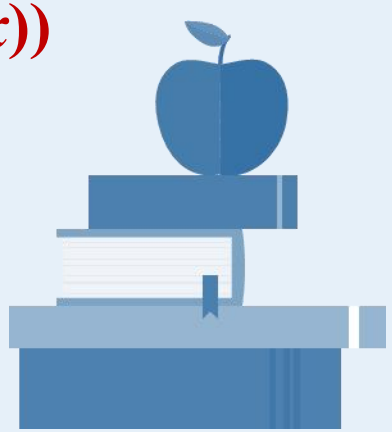
③ $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

④ $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$

论述域：全班人

$A(x)$: x会唱歌

$B(x)$: x会跳舞



常用的永真公式

$Q_1\ \forall xP(x)\Rightarrow P(y)$

$Q_2\ P(y)\Rightarrow \exists xP(x)$

$Q_3\ \forall xP(x)\Rightarrow \exists xP(x)$

$Q_4\ \neg\exists xP(x)\Leftrightarrow \forall x\neg P(x)$

$Q_5\ \neg\forall xP(x)\Leftrightarrow \exists x\neg P(x)$

$Q_6\ \forall xA(x)\vee P\Leftrightarrow \forall x(A(x)\vee P)$

$Q_7\ \forall xA(x)\wedge P\Leftrightarrow \forall x(A(x)\wedge P)$

$Q_8\ \exists xA(x)\vee P\Leftrightarrow \exists x(A(x)\vee P)$

$Q_9\ \exists xA(x)\wedge P\Leftrightarrow \exists x(A(x)\wedge P)$

$Q_{10}\ \forall xA(x)\rightarrow B\Leftrightarrow \exists x(A(x)\rightarrow B)$

$Q_{11}\ \exists xA(x)\rightarrow B\Leftrightarrow \forall x(A(x)\rightarrow B)$

$Q_{12}\ A\rightarrow \forall xB(x)\Leftrightarrow \forall x(A\rightarrow B(x))$

$Q_{13}\ A\rightarrow \exists xB(x)\Leftrightarrow \exists x(A\rightarrow B(x))$

$Q_{14}\ \forall x(A(x)\wedge B(x))\Leftrightarrow \forall xA(x)\wedge \forall xB(x)$

$Q_{15}\ \exists x(A(x)\vee B(x))\Leftrightarrow \exists xA(x)\vee \exists xB(x)$

$Q_{16}\ \exists x(A(x)\wedge B(x))\Rightarrow \exists xA(x)\wedge \exists xB(x)$

$Q_{17}\ \forall xA(x)\vee \forall xB(x)\Rightarrow \forall x(A(x)\vee (B(x))$

$Q_{18}\ \exists x(A(x)\rightarrow B(x))\Leftrightarrow \forall xA(x)\rightarrow \exists xB(x)$

$Q_{19}\ \exists xA(x)\rightarrow \forall xB(x)\Rightarrow \forall x(A(x)\rightarrow B(x))$

5) 多个量词的永真式

① $\forall x \forall y P(x, y) = \forall y \forall x P(x, y)$

② $\exists x \exists y P(x, y) = \exists y \exists x P(x, y)$

③ $\forall x \forall y P(x, y) \Rightarrow \exists x \forall y P(x, y)$

④ $\forall x \exists y P(x, y) \Rightarrow \exists x \exists y P(x, y)$

⑤ $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$

结论：量词的次序是重要的

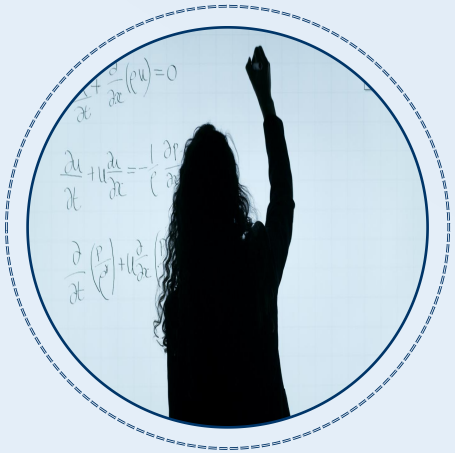
$\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$

例如:

设$P(x, y)$表$x+y=0$, 论述域是有理数集合

$\forall x \exists y P(x, y)$ T

$\exists y \forall x P(x, y)$ F



(1) 代入规则

谓词： $P \to Q = \neg P \vee Q$

$\forall x F(x) \to \exists y G(y) = \neg \forall x F(x) \vee \exists y G(y)$

个体（自由变元）：不允许代入的变元以约束变元出现.

$\exists x G(x,y) = \exists x G(x,z)$

(2) 替(置)换规则

设$\Phi(A)$是含A的公式, 那么若$A=B$, 则$\Phi(A) = \Phi(B)$.

$\neg\neg \forall x F(x) \vee G(y) = \forall x F(x) \vee G(y)$

(3) 改名规则（约束变元）

没有不犯错误的人

解： 令$F(x)$：x 是人，$G(x)$：x 犯错误.

$\neg\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$ 或 $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

$\neg\exists x(F(x)\wedge\neg G(x))$

$=\forall x\neg(F(x)\wedge\neg G(x))$

$=\forall x(\neg F(x)\vee G(x))$

$=\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

证明 $\exists x(P(x)\rightarrow Q(x)) = \forall x P(x)\rightarrow \exists x Q(x)$

证：

$$\exists x(P(x)\rightarrow Q(x))$$

$$=\exists x(\neg P(x)\vee Q(x))$$

$$=\exists x\neg P(x)\vee \exists x Q(x)$$

$$=\neg\forall x P(x)\vee \exists x Q(x)$$

$$=\forall x P(x)\rightarrow \exists x Q(x)$$

证明

$\forall xF(x)\vee\exists yG(y)\rightarrow\forall xH(x)=\exists x\forall y\forall z(\neg F(x)\wedge\neg G(y)\vee H(z))$

证：$\forall xF(x)\vee\exists yG(y)\rightarrow\forall xH(x)$

$=\neg(\forall xF(x)\vee\exists yG(y))\vee\forall xH(x)$

$=(\neg\forall xF(x)\wedge\neg\exists yG(y))\vee\forall xH(x)$

$=(\exists x(\neg F(x))\wedge\forall y(\neg G(y)))\vee\forall xH(x)$

$=\exists x(\neg F(x))\wedge\forall y(\neg G(y))\vee\forall zH(z)$

$=\exists x\forall y\forall z(\neg F(x)\wedge\neg G(y)\vee H(z))$

证明

$\exists x(P(x) \to Q(x)) \leftrightarrow (\exists x P(x) \to \exists x\, Q(x))$ 是非永真式.

$\exists x(P(x) \to Q(x)) = \exists x(\neg P(x) \vee Q(x)) = \exists x \neg P(x) \vee \exists x Q(x)$

$= \neg \forall x P(x) \vee \exists x Q(x) = \forall x P(x) \to \exists x Q(x)$

证明$(\forall x P(x) \to \exists x Q(x)) \leftrightarrow (\exists x P(x) \to \exists x\, Q(x))$ 非永真即可.

论述域是整数集，$P(x)$表示 $x=0$，$Q(x)$表示 $x \neq x$

$\forall x P(x) \to \exists x Q(x)$ T

$\exists x P(x) \to \exists x Q(x)$ F

谓词逻辑范式

定义

设A为一个谓词逻辑公式，若A具有如下形式 $Q_1x_1Q_2x_2\ldots Q_kx_kM$

且公式M中不出现联结词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$，则称A为 前束范式，其中

Q_i $(1\leq i\leq k)$为$\forall$或$\exists$，M为不含量词的公式

例如

$\forall x\neg(F(x)\wedge G(x))$

$\forall x\exists y(F(x)\vee(G(y)\wedge H(x,y)))$ 是前束范式

而

$\neg\exists x(F(x)\wedge G(x))$

$\forall x(F(x)\rightarrow\exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$ 不是前束范式



前束范式存在定理

定理（前束范式存在定理）

谓词逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式

简称公式的前束范式

求前束范式的步骤：

(1) 将公式中出现联结词→和↔的地方转化成¬、∨、∧

(2) 利用命题逻辑否定深入等式及谓词逻辑量词转化等式将否定联结词深入谓词前

(3) 利用改名、代入规则使所有约束变元均不同，且自由变元及约束变元亦不同

(4) 利用量词辖域收缩与扩张等式扩大量词的辖域至整个公式

求下列公式的前束范式

(1) $\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

前束范式不惟一

解： $\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

$= \forall xF(x)\wedge\forall x\neg G(x)$ （量词转化等值式）

$= \forall x(F(x)\wedge\neg G(x))$ （量词分配等值式）

或

$\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

$= \forall xF(x)\wedge\forall x\neg G(x)$ 量词转化等值式

$= \forall xF(x)\wedge\forall y\neg G(y)$ 改名规则

$= \forall x\forall y(F(x)\wedge\neg G(y))$ 辖域收缩扩张规则